Réduction (9)

Première partie

Dans tout ce chapitre, K désigne un sous corps de $\mathbb{C}$

1) Polynômes d'endomophismes et de matrices

Définition :
Soit $u \in L(E)$ et $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in K[X]$. On définit

$$P(u) = \sum_{k=0}^{n} a_k u^k = a_0 Id_E + a_1 u + \ldots + a_n u^n \in L(E) \quad \text{puis} \quad K[u] = \{P(u), P \in K[X]\} \subset L(E)$$

Attention à l'écriture : $P(u(x))$ n'aurait aucun sens !!! Il faut écrire $P(u)(x)$

On a les règles de calculs suivantes :
$(\lambda P + Q)(u) = \lambda P(u) + Q(u)$ et $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$

Définition :
Soit $u \in L(E)$ et $P \in K[X]$. P est un polynôme annulateur de u ssi $P(u) = 0$

Proposition :
Soit E un Kev et $u \in L(E)$.
Alors $\varphi : K[X] \to L(E)$ définie par $\varphi(P) = P(u)$ est un morphisme d'algèbre

Ker(φ) est un idéal I de $K[X]$, appelé idéal des polynômes annulateurs de u

Im(φ) est la sous algèbre commutative $K[u]$ de $L(E)$

Définition :
Si $I \neq (0)$, I est engendré par un unique polynôme unitaire π_u, appelé polynôme minimal de u

Proposition :

a) Si u possède un polynôme minimal π_u de degré d, alors $(u^k)_{0 \leqslant k \leqslant d-1}$ est une base de $K[u]$ et $\dim K[u] = d$

b) Sinon (I réduit à 0), alors $(u^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille libre de $K[u]$ et $\dim K[u] = \infty$

Rq : π_u est toujours de degré supérieur à 1 et de degré 1 ssi u est une homothétie

Rq : Le polynôme minimal (s'il existe) est aussi le polynôme annulateur de plus bas degré

Exemples : Polynôme minimal d'une homothétie, d'une projection, d'une symétrie

Proposition :
Soit $u \in L(E)$ possèdant un polynôme mnimal Π_u.

Alors u est inversible ssi $\Pi_u(0) \neq 0$ et on a alors $u^{-1} \in K[u]$

Proposition :
Soit E un Kevdf et $u \in L(E)$. Alors u possède forcément un polynôme minimal Π_u

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit E Kevdf, $u \in L(E)$ et $P \in K[X]$

Montrer que $P(u)$ est inversible ssi $P \wedge \Pi_u = 1$

Appliquer ce résultat à $P = X$ ⊛

Version matricielle. Polynôme de matrices, polynômes annulateurs de matrices

Calcul de puissances et d'inverses de matrices

On cherche un polynôme annulateur P de A et on fait la division euclidienne : $X^n = PQ_n + R_n$.
On a alors $A^n = R_n(A)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

a) Calculer $A^3 - 3A^2 + 2A$

b) A est elle inversible ?

c) Quel est le reste de X^n dans la division euclidienne par $X^3 - 3X^2 + 2X$?

d) Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

En cherchant un polynôme annulateur de M, calculer M^n pour tout $n \in \mathbb{N}$

Exprimer M^{-1} comme polynôme en M

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $u \in L(E)$ et F un ssev de E stable par u.On note u_F l'endomorphisme induit

Montrer que $\forall x \in F, \forall P \in K[X], P(u)(x) = P(u_F)(x)$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $u, v \in L(E)^2$ tels que $u \circ v = v \circ u$ Montrer :

a) $\forall P \in K[X],\ P(u) \circ v = v \circ P(u)$

b) $\forall P \in K[X]$, $\mathrm{Im}(P(u))$ et $\mathrm{Ker}(P(u))$ sont stables par v (et par u)

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $E = F \oplus G$ et $u \in L(E)$ avec F et G stables par u

Montrer que $\Pi_u = \mathrm{PPCM}(\Pi_{u_F}, \Pi_{u_G})$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit E un $\mathbb{R}$ev et $u \in L(E)$ possédant un polynôme minimal.
Montrer qu'il existe au moins une droite ou un plan stable par u
Que dire si E est un $\mathbb{C}$ ev ? ⊛

Théorème (Décomposition des noyaux) :
Soit $u \in L(E), P_1, \ldots, P_n, n$ polynômes premiers entre eux deux à deux, de produit P. Alors

$$\mathrm{Ker}(P(u)) = \mathrm{Ker}(P_1(u)) \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}(P_n(u))$$

On décompose maintenant E en somme directe de sous espaces stables par u

Corollaire :
Soit $u \in L(E), P$ un polynôme annulateur non nul de u
$P = \lambda P_1^{r_1} \dots P_n^{r_n}$ décomposé en produit de polynômes irréductibles unitaires. Alors

$$E = \mathrm{Ker}(P_1^{r_1}(u)) \oplus \dots \oplus \mathrm{Ker}(P_n^{r_n}(u))$$

De plus tous ces sous espaces sont stables par u

Exemple avec p projecteur ou s symétrie

Exemple : Résoudre $y'' - 5y' + 6y = 0$ en utilisant le thm de décomposition des noyaux

---

2) Valeurs propres, vecteurs propres, sous espaces propres

Soit E un K ev et $u \in L(E)$

Définition :
$\lambda \in K$ est valeur propre (vp) de u ssi $\exists\, x \in E$ non nul tel que $u(x) = \lambda x$
On dit alors que x est un vecteur propre ($\vec{\text{vp}}$) associé à la valeur propre λ
L'ensemble des valeurs propres de u est appelé le spectre de u et noté $\mathrm{Sp}(u)$
$E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda Id_E)$ est le sous espace propre associé à une vp λ
$u(x) = \lambda x$ est appelée équation aux élements propres

Rq : 0 est valeur propre de u ssi u est non injectif.

Rq : Si u est une homothétie (λId_E), alors $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda\}$ et $E_\lambda = E$

Rq : E_λ est un ssev non nul de E et la restriction de u à E_λ est une homothétie de rapport λ

⊛ <u>EXERCICE</u> : Eléments propres d'une projection, symétrie, endomorphisme nilpotent ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $u(x, y) = (2x - y, x)$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$
Déterminer les éléments propres de u
⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $E = R[X]$. On pose $f(P) = XP$ et $g(P) = P'$
Déterminer les éléments propres de f et g ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : $E = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $T : E \to E, T(f) = g$ avec $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f'(x) - xf(x)$

a) Montrer que T est un endomorphisme de E

b) Déterminer les éléments propres de T

⊛

Proposition :
Soit x $\vec{\text{vp}}$ de $u \in L(E)$, associé à la valeur propre λ. Alors
$\forall P \in K[X], P(u)(x) = P(\lambda).x$

Théorème (Recherche des vp avec un polynôme annulateur) :

a) Soit P un polynôme annulateur quelconque de $u \in L(E)$
λ vp de $u \Rightarrow \lambda$ est racine de P

b) λ vp de $u \Leftrightarrow \lambda$ est racine de Π_u

Les valeurs propres sont donc à rechercher **parmi** les zéros d'un polynôme annulateur mais
✖ un polynôme annulateur peut avoir des racines qui ne sont pas vp !!

Théorème (Somme directe des ss espaces propres) :

a) Toute famille de vecteurs propres de u associés à des vp distinctes est libre.

b) La somme d'une famille de sous espaces propres de u associés à des vp distinctes est directe.

c) Si E est un Kev de dimension finie n, alors u possède au plus n valeurs propres

⊛ EXERCICE : [Localisation des vp]

Soit $M = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ et λ vp de M. On pose $r_i(M) = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$

Montrer que $\lambda \in \cup_{i=1}^{n} B_f(a_{ii}, r_i(M))$ ⊛

⊛ EXERCICE : [Rayon spectral]

Soit $\|\|$ une norme d'algèbre sur $M_n(\mathbb{C})$ et $A \in M_n(\mathbb{C})$.
On pose $\rho(A) = \max_{\lambda \in Sp_{\mathbb{C}}(A)} |\lambda|$, le rayon spectral de A

Montrer que $\rho(A) \leqslant \|A\|$ ⊛

---

3) Polynôme caractéristique, sous espaces caractéristiques

On suppose désormais E de dimension finie et on note $n =$dim E.

Toutes les propriétés ci dessous peuvent donc s'énoncer sur E ou $M_n(K)$. Soit $u \in L(E)$

$\lambda \in K$ est vp de u ssi $\det(u - \lambda Id_E) = 0$ ssi $\text{rg}(u - \lambda Id_E) < n$
Soit A la matrice de u dans une base B quelconque de E
$\lambda \in K$ est vp de u ssi $\det(A - \lambda I_n) = 0$ ssi $\text{rg}(A - \lambda I_n) < n$
$\lambda \in K$ n'est pas vp de A ssi $(A - \lambda I_n) \in GL_n(K)$

Définition (Polynôme caractéristique) :
Soit $A \in M_n(K)$. On pose $P(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = [\lambda^n - \text{tr}(A)\lambda^{n-1} + \ldots + (-1)^n \det(A)]$

P est un polynôme de degré n, unitaire , appelé polynôme caractéristique de A, noté χ_A

Les racines de χ_A sont exactement les valeurs propres de A

L'ordre de multiplicité de la vp λ est son ordre de multiplicité dans χ_A

Rq : toute matrice de $M_n(\mathbb{C})$ possède au moins une vp dans $\mathbb{C}$

Rq : $(A - \lambda I_n)$ est inversible sauf pour un nombre fini (au maximum n) de valeurs de λ

Proposition :
Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ et α vp complexe de A d'ordre m,
alors $\bar{\alpha}$ est aussi vp de A avec le même ordre de multiplicité

Proposition :
Si $A \in M_n(K)$ est triangulaire, alors χ_A est scindé dans K et les vp de A sont les n éléments de la diagonale.

Théorème (Somme et produit des vp) :
Soit $A \in M_n(K)$ et χ_A scindé, de racines $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ éventuellement répétées.
Alors $\det A = \lambda_1 \times \ldots \times \lambda_n$ et $\text{tr } A = \lambda_1 + \ldots + \lambda_n$

On cherchera à factoriser χ_A, donc on évitera les formules de calcul qui donnent une forme développée, type Sarrus ou développement par rapport à une ligne ou une colonne
Une astuce fréquente est de sommer toutes les lignes ou toutes les colonnes

⊛ <u>EXERCICE</u> : Calculer le polynôme caractéristique de $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

a) Calculer les polynômes caractéristiques de A et B

b) Déterminer les éléments propres de A et B

⊛

Théorème :

a) Deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique, donc même spectre

b) Une matrice et sa transposée ont même polynôme caractéristique, donc même spectre

c) Si E K'ev et $K \subset K'$, alors $\mathrm{sp}_K(u) \subset \mathrm{sp}_{K'}(u)$

Attention : deux matrices peuvent avoir le même polynôme caractéristique sans être semblables

⊛ <u>EXERCICE</u> :

a) Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est dense dans $M_n(\mathbb{R})$

b) En déduire que les polynômes caractéristiques de AB et BA sont égaux

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : [Matrices compagnons]

Soit E Kevdf n et $u \in L(E)$

On dit que u est cyclique ssi $\exists x \in E$ tel que $B = (x, u(x), \ldots, u^{n-1}(x))$ soit une base de E

a) Donner polynôme caractéristique et polynôme minimal de u cyclique.

b) En déduire que tout polynôme unitaire de $K[X]$ est un polynôme caractéristique

⊛

Proposition :
Soit $u \in L(E)$ et F ssev de E stable par u. On note v l'endomorphisme induit
Alors χ_v divise χ_u

Théorème (Dimension des sous espaces propres) :
Soit $u \in L(E)$ et λ racine de χ_u d'ordre de multiplicité n_λ, alors $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant n_\lambda$
En particulier, si λ est vp simple, alors le sous espace propre E_λ est forcément de dimension 1

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

a) Montrer que A^2 est combinaison linéaire de A et I_3

b) Déterminer exactement le spectre de A sans calculer son polynôme caractéristique

c) Déterminer χ_A et retrouver le spectre

⊛

Théorème (Cayley Hamilton) :
Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur : $\forall A \in M_n(K), \quad \chi_A(A) = 0$

Corollaire :
Soit $A \in M_n(K)$, u l'endomorphisme canoniquement associé
On suppose que χ_u est scindé dans K : $\chi_u = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$
On pose F_i =Ker$(u - \lambda_i Id)^{\alpha_i}$ pour $1 \leqslant i \leqslant p$ (sous espaces caractéristiques)

a) $\Pi_u = (X - \lambda_1)^{r_1} \dots (X - \lambda_p)^{r_p}$ avec $1 \leqslant r_i \leqslant \alpha_i$ pour $1 \leqslant i \leqslant p$

b) F_i est un ssev de K^n stable par u de dimension α_i pour $1 \leqslant i \leqslant p$

c) $K^n = F_1 \oplus \dots \oplus F_p$